

Lab 06 - ME315

Sarah Mariuci

```
library(RSQLite)
library(DBI)
library(dplyr)
```

Attaching package: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:stats':

filter, lag

The following objects are masked from 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```
library(stringr)
```

1. Baixe o arquivo disco.db e armazene na variável path o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando file.path() para combinar a variável path com o nome do arquivo (disco.db) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável fname.

```
# Define o caminho do diretório (substitua pelo seu diretório local)
path <- "dados"
# Combina o diretório com o nome do arquivo
fname <- file.path(path, "disco.db")
```

2. Utilizando o pacote RSQLite, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável conn.

```
conn <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), fname)
```

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"
[5] "genres"          "invoice_items"    "invoices"          "media_types"
[9] "playlist_track"  "playlists"        "sqlite_sequence"  "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela customers.

```
dbListFields(conn, "customers")
```

```
[1] "CustomerId"  "FirstName"  "LastName"  "Company"
"Address"
[6] "City"        "State"      "Country"   "PostalCode"
"Phone"
[11] "Fax"         "Email"      "SupportRepId"
```

5. Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando dbGetQuery, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
dbGetQuery(conn, "SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM customers;")
```

```
total_clientes
1              59
```

6. Utilizando apenas SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
dbGetQuery(conn, "SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS total_paises FROM customers;")
```

```
total_paises
1             24
```

7. Utilizando apenas SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
sql_clientes_pais <- "
SELECT Country, COUNT(*) AS total_clientes
FROM customers
GROUP BY Country
```

```
ORDER BY total_clientes DESC; "
dbGetQuery(conn, sql_clientes_pais)
```

	Country	total_clientes
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4
6	United Kingdom	3
7	Portugal	2
8	India	2
9	Czech Republic	2
10	Sweden	1
11	Spain	1
12	Poland	1
13	Norway	1
14	Netherlands	1
15	Italy	1
16	Ireland	1
17	Hungary	1
18	Finland	1
19	Denmark	1
20	Chile	1
21	Belgium	1
22	Austria	1
23	Australia	1
24	Argentina	1

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
sql_top5_paises <- "
SELECT Country, COUNT(*) AS total_clientes
FROM customers
GROUP BY Country
ORDER BY total_clientes DESC
LIMIT 5; "
dbGetQuery(conn, sql_top5_paises)
```

	Country	total_clientes
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
paises_6_letras <- dbGetQuery(conn, "SELECT DISTINCT Country FROM customers;")
|>
  filter(str_length(Country) == 6)

paises_6_letras
```

```
Country
1 Brazil
2 Canada
3 Norway
4 France
5 Poland
6 Sweden
```

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
customers_df <- dbGetQuery(conn, "SELECT * FROM customers;")
invoices_df <- dbGetQuery(conn, "SELECT * FROM invoices;")
invoice_items_df <- dbGetQuery(conn, "SELECT * FROM invoice_items;")
tracks_df <- dbGetQuery(conn, "SELECT * FROM tracks;")

musicas_brasileiros_dplyr <- customers_df |>
  filter(Country == "Brazil") |>
  inner_join(invoices_df, by = "CustomerId") |>
  inner_join(invoice_items_df, by = "InvoiceId") |>
  inner_join(tracks_df, by = "TrackId") |>
  select(Name) |>
  distinct() |>
  arrange(Name)

head(musicas_brasileiros_dplyr)
```

```
          Name
1      1/2 Full
2 2 Minutes To Midnight
3      A Cor Do Sol
4          A Cura
5      A Menina Dança
6 Abraham, Martin And John
```

11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

Horário de conclusão

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-18 21:01:45 -03"
```